

Chapitre 7

Le théorème de Bayes

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Probabilités

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Un test médical, et le taux de base

Une maladie touche 0,5 % de la population. Un test la détecte dans 95 % des cas ($P(\text{positif} \mid \text{malade}) = 0,95$) et se trompe (faux positif) dans 3 % des cas sains.

- (a) Calculer $P(\text{positif})$ par les probabilités totales.
- (b) En déduire $P(\text{malade} \mid \text{positif})$ par le théorème de Bayes.
- (c) Ce résultat surprend souvent les non-spécialistes. Expliquer, sans calcul supplémentaire, pourquoi il n'a rien de contre-intuitif une fois qu'on raisonne sur les effectifs plutôt que sur les pourcentages seuls.

Exercice 2 — Améliorer un système de détection de fraude

Un système de détection de fraude repère la fraude (2 % des transactions) avec une sensibilité de 85 %, et déclenche une fausse alerte dans 4 % des transactions honnêtes.

- (a) Calculer $P(\text{fraude} \mid \text{alerte})$ dans la situation actuelle.
- (b) On envisage deux améliorations : (A) porter la sensibilité à 95 %, fausse alerte inchangée ; (B) ramener la fausse alerte à 1 %, sensibilité inchangée. Calculer $P(\text{fraude} \mid \text{alerte})$ dans chacun des deux scénarios.
- (c) Laquelle des deux améliorations est la plus efficace pour réduire le nombre de fausses alertes à traiter par les enquêteurs ?

Exercice 3 — Bayes à trois catégories

Un assureur classe ses contrats en trois profils : A (50 % du portefeuille, taux de sinistre 2 %), B (30 %, taux 6 %), C (20 %, taux 15 %).

- (a) Calculer $P(\text{sinistre})$ par les probabilités totales.
- (b) Calculer $P(A \mid \text{sinistre})$, $P(B \mid \text{sinistre})$ et $P(C \mid \text{sinistre})$ par Bayes.
- (c) Vérifier que ces trois probabilités a posteriori somment à 1, et interpréter ce que cela signifie.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 7)

Exercice 4 — Bayes était déjà là, au chapitre 6

On reprend l'exercice 5 du chapitre 6 : trois fournisseurs F_1 (45 %, défaut 3 %), F_2 (35 %, défaut 6 %), F_3 (20 %, défaut 10 %), pour lesquels on avait trouvé $P(\text{défaut}) = 0,0545$.

- (a) Écrire la formule de Bayes pour $P(F_2 \mid \text{défaut})$.
- (b) Calculer numériquement $P(F_2 \mid \text{défaut})$.
- (c) Comparer ce nombre à la « part de F_2 dans les pièces défectueuses » calculée au chapitre 6. S'agit-il du même nombre ? Le calcul du chapitre 6 utilisait-il déjà, sans le nommer, le théorème de Bayes ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Où investir pour améliorer un système anti-fraude ?

Un système de détection repère la fraude (1,5 % des opérations) avec une sensibilité de 80 % et une fausse alerte de 5 %.

- (a) Calculer $P(\text{fraude} \mid \text{alerte})$ dans la situation actuelle.
- (b) Comparer l'effet de porter la sensibilité à 95 % (fausse alerte inchangée) à celui de ramener la fausse alerte à 1 % (sensibilité inchangée).
- (c) Une direction informatique dispose d'un budget limité pour un seul de ces deux chantiers techniques. Lequel recommanderiez-vous, et pourquoi ce choix n'est-il pas intuitif pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas le théorème de Bayes ?

Exercice 6 — Un dépistage à deux niveaux

Une maladie rare touche 0,2 % d'une population. Un premier test de dépistage a une sensibilité de 98 % et un taux de faux positifs de 2 %.

- (a) Calculer $P(\text{malade} \mid \text{test positif})$.
- (b) Ce résultat justifie-t-il de traiter immédiatement toute personne positive au premier test comme malade ?
- (c) Le cours recommande une procédure «alerte puis instruction» (un second examen de confirmation) pour les événements rares. En quoi ce résultat numérique illustre-t-il précisément la nécessité de cette pratique ?